

Проектирование и разработка информационной системы по подбору и учёту работы городского пассажирского транспорта

Выпускная квалификационная работа

Студент: **Халитов Адель Марсович**, группа **ДЗПИЖ-210**

Университет управления «ТИСБИ», **2026**

Работа выполнялась совместно с научным руководителем.

Постановка задачи

Актуальность: ручной подбор ТС, запаздывающий контроль выезда → простои и срыв интервалов.

Цель: ИС для подбора транспорта на маршруты и учёта работы на предприятии.

Задачи: анализ предметной области и аналогов; ТЗ; проектирование БД и архитектуры; реализация; тестирование; оценка экономической эффективности.

Объект — деятельность транспортного предприятия. **Предмет** — методы проектирования и разработки ИС подбора и учёта.

Требования и пользователи

Функции: справочники; **автоподбор** ТС; рейсы и путевые листы; события; отчёты.

Веб-приложение в браузере; разграничение доступа по ролям.

Роль	Функции
Диспетчер	подбор, рейсы, путевые листы
Администратор	справочники, пользователи
Руководитель	отчёты

Сравнение с аналогами

Критерий	1С	Автопарк	Wialon	Excel	ИС ВКР
Подбор на маршрут	+/-	–	–	–	+
Учёт рейсов	+	+/-	+/-	+/-	+
Стоимость	высокая	подписка	высокая	низкая	разовая

Вывод: нужна специализированная ИС с **автоподбором** и учётом рейсов.

Средства реализации

Часть	Технологии
Клиент	HTML, CSS, JavaScript
Сервер	Java 21, Spring Boot
СУБД	PostgreSQL
Сборка / миграции	Maven, Liquibase
Тесты	JUnit 5, Testcontainers, Cypress
Графики	Mermaid, PlantUML

Каркас проекта — **JHipster 9.x** (аутентификация, структура REST + SPA).

Диаграмма вариантов использования

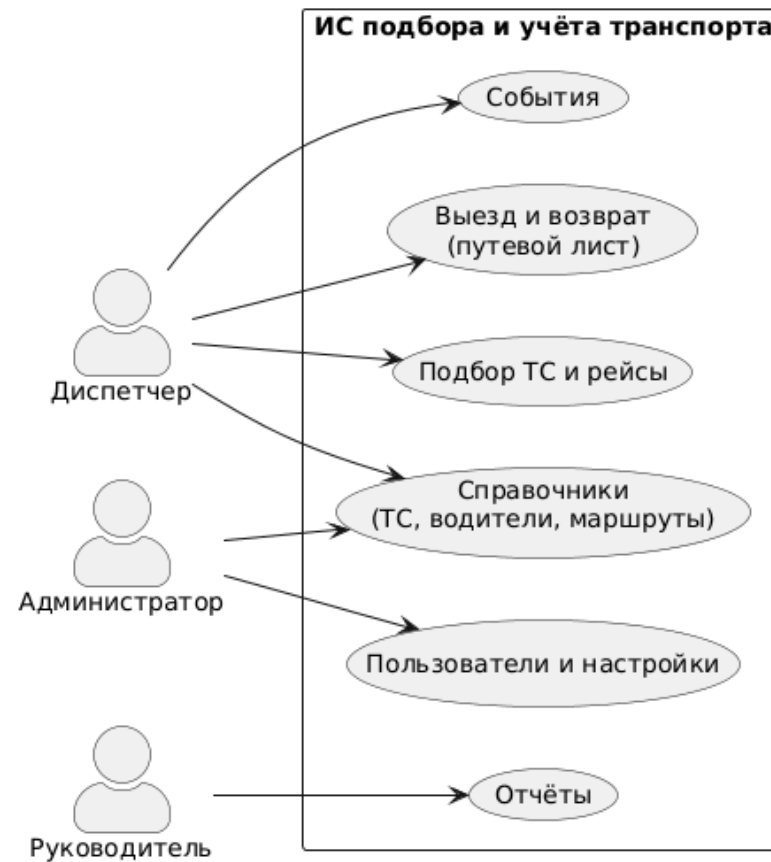
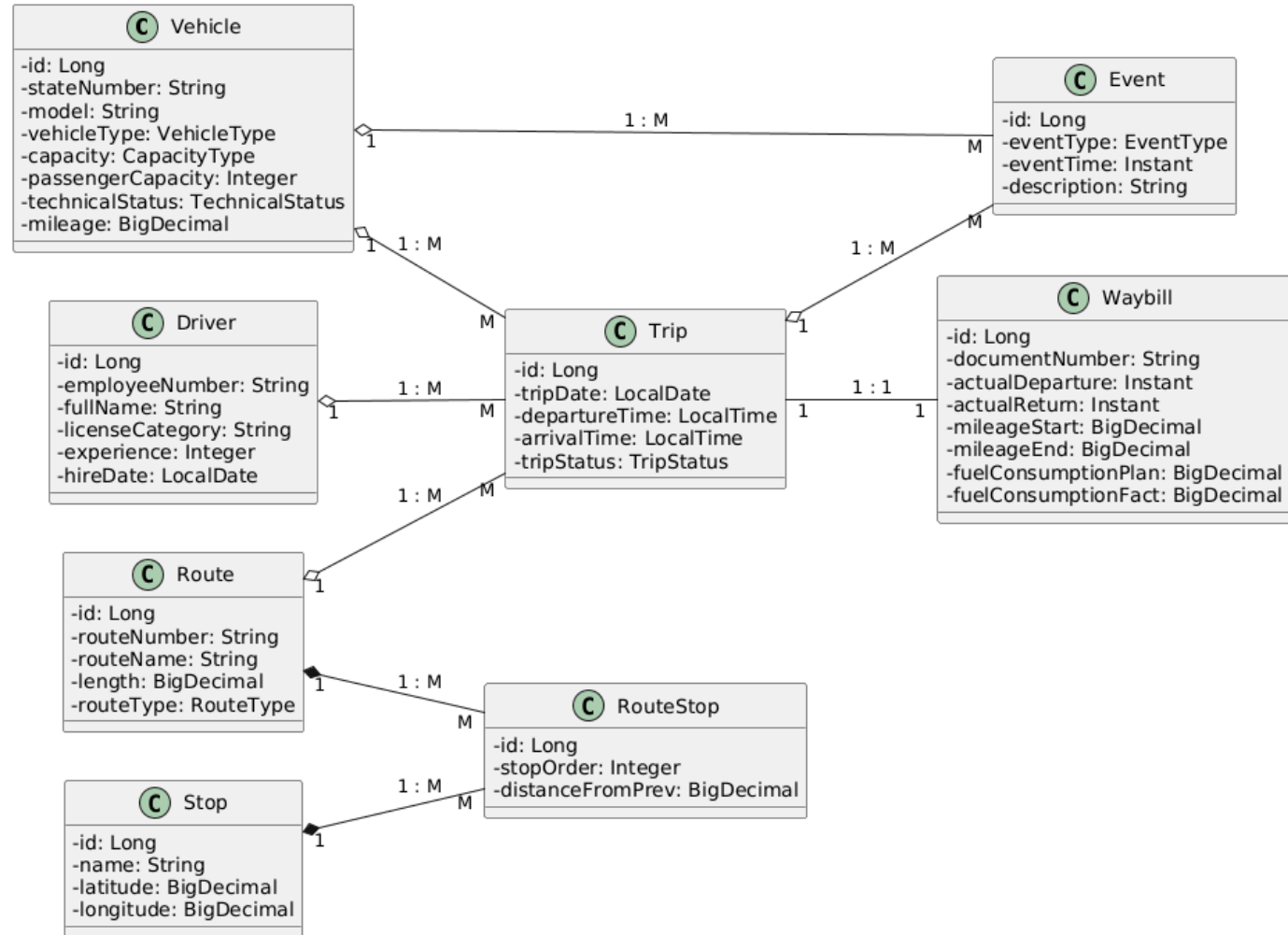
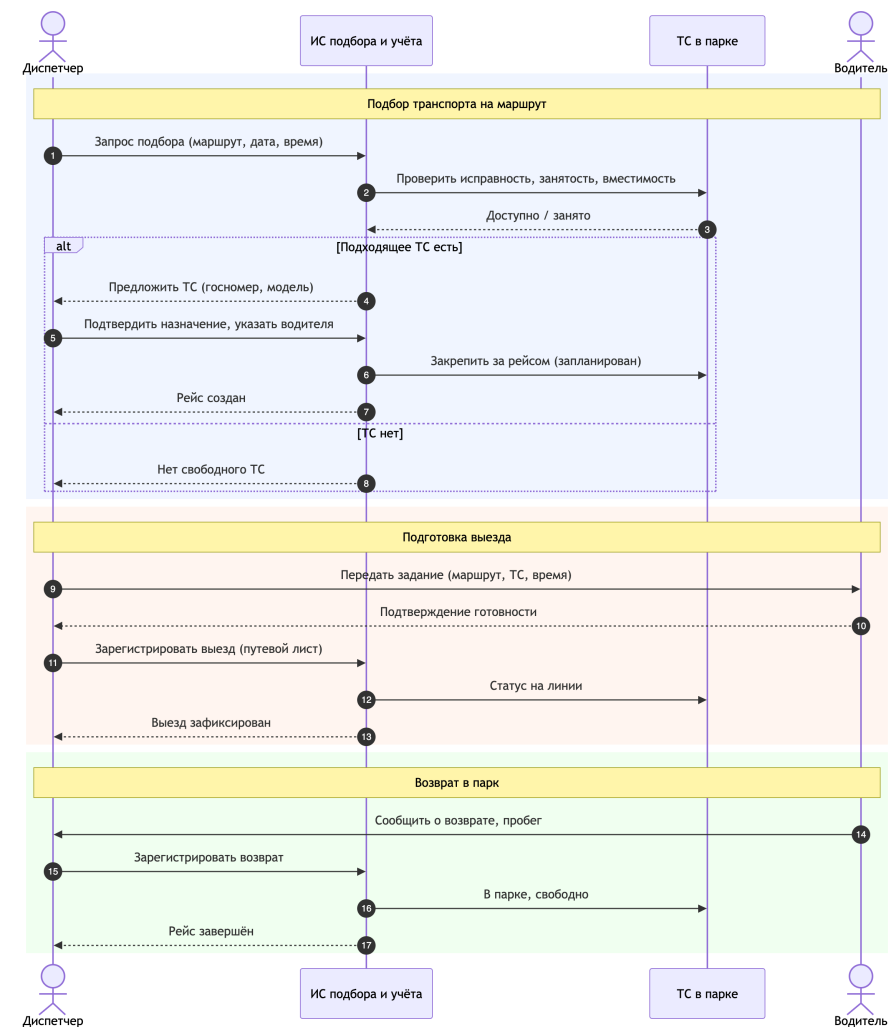


Диаграмма классов



Процесс подбора ТС



Экономический расчёт (затратный метод)

Показатель	Значение
Трудоёмкость проекта	824 чел.-часа
Средняя ставка команды	1 500 руб./час
Прямые затраты (все роли)	1 271 200 руб.
Дополнительные расходы	304 240 руб.

Стоимость разработки: 1 575 440 руб.

Статья	Сумма, руб.
Аренда серверного оборудования (VPS, 1 год)	50 000
Ноутбуки для разработчиков (2 × 70 000)	140 000
Прочие накладные (связь, электроэнергия)	114 240
Итого доп. расходы	304 240

Справочник: транспортное средство

Транспортная система vdev

ГЛАВНАЯ СУЩНОСТИ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПРОФИЛЬ

СОЗДАНИЕ ИЛИ РЕДАКТИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

№

1201

Государственный номер

A111AB716

Модель

ПАЗ

Тип ТС

Автобус

Класс вместимости

Средняя

Пассажировместимость

30

Год выпуска

2021

Техническое состояние

В ремонте

Пробег

20

← НАЗАД СОХРАНИТЬ

```
// vehicle-update.tsx – сохранение записи
if (isNew) {
  dispatch(createEntity(entity));
} else {
  dispatch(updateEntity(entity));
}
```

```
// VehicleResource.java
@PostMapping("")
public ResponseEntity<Vehicle> createVehicle(
    @Valid @RequestBody Vehicle vehicle) {
  vehicle = vehicleRepository.save(vehicle);
  return ResponseEntity.created(...).body(vehicle);
}
```

Список / форма ТС (/vehicle)

Поля: госномер, модель, тип, вместимость, техсостояние, пробег.

Справочник: водитель

ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА vdev

ГЛАВНАЯ | СУЩНОСТИ | АДМИНИСТРИРОВАНИЕ | ПРОФИЛЬ

СОЗДАНИЕ ИЛИ РЕДАКТИРОВАНИЕ ВОДИТЕЛЯ

№
1101

Табельный номер
123

ФИО
Иванов Сергей Петрович

Категория прав
Б

Стаж (лет)
11

Дата приёма
12.05.2026

← НАЗАД | СОХРАНИТЬ

```
// driver-update.tsx
if (isNew) {
  dispatch(createEntity(entity));
} else {
  dispatch(updateEntity(entity));
}
```

```
// DriverResource.java
@PostMapping("")
public ResponseEntity<Driver> createDriver(
    @Valid @RequestBody Driver driver) {
  driver = driverRepository.save(driver);
  return ResponseEntity.created(...).body(driver);
}
```

Список / форма водителя (/driver)

Поля: табельный номер, ФИО, категория прав, стаж, дата приёма.

Справочник: маршрут

СЭП ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА v0.0.0

ГЛАВНАЯ | СУЩНОСТИ | АДМИНИСТРИРОВАНИЕ | ПРОФИЛЬ

СОЗДАНИЕ ИЛИ РЕДАКТИРОВАНИЕ МАРШРУТА

№

Номер маршрута ✓

Название маршрута ✓

Длина, км

Тип маршрута

[← НАЗАД](#) [СОХРАНИТЬ](#)

```
// route-update.tsx
if (isNew) {
  dispatch(createEntity(entity));
} else {
  dispatch(updateEntity(entity));
}
```

```
// RouteResource.java
@PostMapping("")
public ResponseEntity<Route> createRoute(
    @Valid @RequestBody Route route) {
  route = routeRepository.save(route);
  return ResponseEntity.created(...).body(route);
}
```

Список / форма маршрута (/route)

Поля: номер и название маршрута, протяжённость, тип (городской / пригородный).

Подбор ТС — интерфейс и код

TRANСПОРТНАЯ СИСТЕМА v0.0.1

ПОДБОР ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Маршрут
222 — Боровое Матюшино

Дата рейса
16.05.2026

Время отправления
09:00

ПОДОБРАТЬ ТС

Госномер: A111AB716
Модель: ПАЗ
Вместимость: 90

```
// trip-suggestion.tsx
const suggestVehicle = async () => {
  const response = await axios.post(
    '/api/trips/suggest-vehicle', form
  );
  setResult(response.data);
};
```

```
// TripResource.java
@PostMapping("/suggest-vehicle")
public ResponseEntity<Vehicle> suggestVehicle(
  @RequestBody TripSuggestionRequest request) {
  return tripService.suggestVehicleForTrip(request)
    .map(ResponseEntity::ok)
    .orElse(ResponseEntity.noContent().build());
}
```

Создание рейса — интерфейс и код

ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА v0.0.1

СОЗДАНИЕ ИЛИ РЕДАКТИРОВАНИЕ РЕЙСА

№

1351

Время отправления

09:00

Время прибытия

10:00

Дата рейса

16.05.2026

Статус рейса

Запланирован

Путевой лист

Транспортное средство

A111AB716-ПАЗ

Водитель

Яковлев Тихур Валерьевич (126)

Маршрут

222 — Боровое Матюшино

← НАЗАД СОХРАНИТЬ

```
// trip-update.tsx
const entity = {
  ...tripEntity,
  ...values,
  vehicle: vehicles.find(it => it.id === values.vehicle),
  driver: drivers.find(it => it.id === values.driver),
  route: routes.find(it => it.id === values.route),
};
dispatch(createEntity(entity));
```

```
// TripResource.java
@PostMapping("")
public ResponseEntity<Trip> createTrip(@Valid @RequestBody Trip trip) {
  Trip result = tripService.createTrip(trip);
  return ResponseEntity.created(...).body(result);
}
```

Форма рейса: маршрут, ТС, водитель, время, статус

Сервер проверяет: пересечения по ТС и водителю, ТС не в ремонте, стаж на пригороде.

Путевой лист — интерфейс и код

TRANСПОРТНАЯ СИСТЕМА v0.0v

СОЗДАНИЕ ИЛИ РЕДАКТИРОВАНИЕ ПУТЕВОГО ЛИСТА

№ 1151

Номер документа 123

Фактический выезд 16.05.2026, 09:05

Фактический возврат 16.05.2026, 10:13

Пробег на выезд 20

Пробег на возврат 176

Расход топлива (план) 20

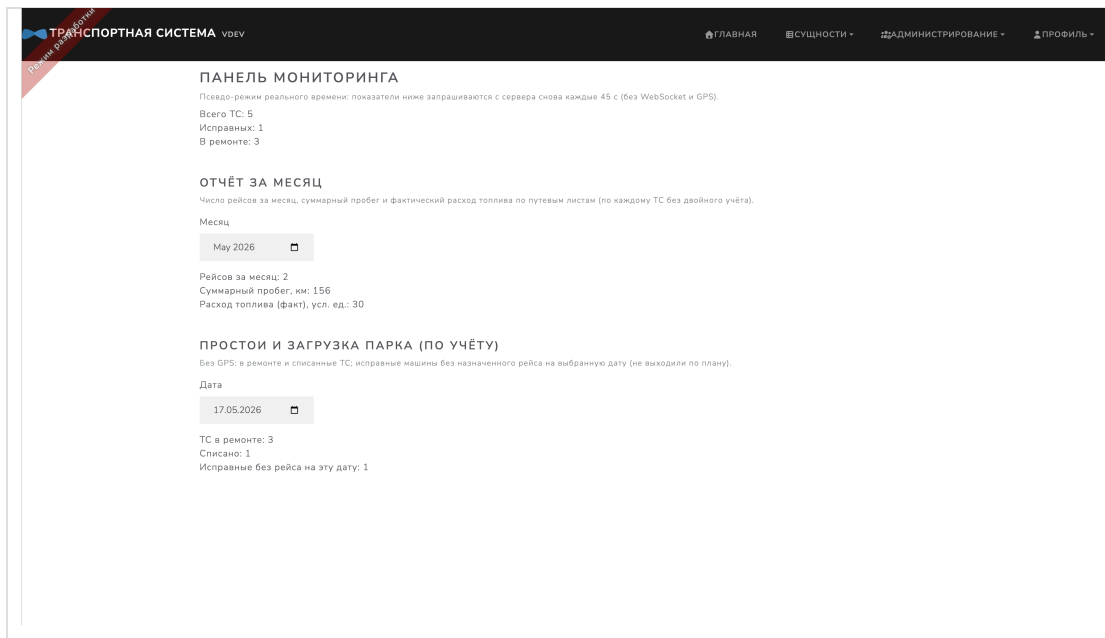
Расход топлива (факт) 30

← НАЗАД СОХРАНИТЬ

```
// WaybillResource.java
@PostMapping("/{id}/departure")
public ResponseEntity<Waybill> registerDeparture(
    @PathVariable Long id, @RequestBody WaybillActionRequest req) {
    return ok(waybillService.registerDeparture(
        id, req.getEventTime(), req.getMileage()));
}
```

```
// WaybillService — смена статуса рейса
trip.setStatus(TripStatus.ONGOING); // выезд
trip.setStatus(TripStatus.COMPLETED); // возврат
```

Dashboard — интерфейс и код



```
// dashboard.tsx – запрос сводки по парку
axios.get<FleetStats>('/api/reports/fleet')
  .then(r => setStats(r.data));
axios.get('/api/reports/trips/monthly', {
  params: { year, month }
});
// обновление каждые 45 с (polling)
```

Панель: всего / исправных / в ремонте; отчёт за месяц; простои по дате.

Заключение

Сравнительный анализ аналогов — целесообразна собственная ИС с подбором ТС и учётом рейсов

Проектирование — модели данных и процессов согласованы с реализацией

Экономический расчёт — **1 575 440** руб. (1 271 200 + 304 240)

Реализация — веб-ИС (Java, Spring Boot, React, PostgreSQL), пилотное внедрение

- автоподбор ТС · рейсы и путевые листы · отчёты · роли · браузерный доступ

Спасибо за внимание!

Вопросы?

Халитов А. М. · ДЗПИЖ-210 · 2026